

חלק ב'

יש לרשום פתרון מלא ומנומק לשאלות הבאות.

סכום ציוני שתי השאלות הראשונות יהווה תחליף לציון הבחן שלא התקיים.

1. (8 נקודות)

חשבו את האינטגרל

$$\int \frac{1}{\cos t} dt$$

פתרון:

$$\int \frac{1}{\cos t} dt = \int \frac{\cos t}{\cos^2 t} dt = \int \frac{\cos t}{1 - \sin^2 t} dt =$$

נשתמש בהצבה

$$w = \sin t \quad dw = \cos(t) dt$$

ונקבל

$$= \int \frac{dw}{1 - w^2} = \int \frac{1}{(1 - w)(1 + w)} dw = - \int \frac{1}{(w - 1)(w + 1)} dw$$

וע"י שימוש בפירוק לשברים חלקיים נקבל כי

$$\frac{1}{(w - 1)(w + 1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{w - 1} - \frac{1}{w + 1} \right)$$

ולכן

$$\begin{aligned} - \int \frac{1}{(w - 1)(w + 1)} dw &= \frac{1}{2} \int \frac{1}{w + 1} - \frac{1}{w - 1} dw = \\ &= \frac{1}{2} (\ln |w + 1| - \ln |w - 1|) + C = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{w + 1}{w - 1} \right| + C = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sin t + 1}{\sin t - 1} \right| + C \end{aligned}$$

2. (8 נקודות)

נתון כי a_n סדרה חיובית המתכנסת ל- $L > 0$. אם הגבול הבא קיים במובן הרחב, הראו זאת וחשבו את הגבול. אם הגבול הבא אינו קיים במובן הרחב, הראו זאת.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} \left[\frac{n}{L} \right]$$

שימו לב כי הסוגריים המרובעות מסמנות את פונקציית הערך השלם (עיגול למטה).

פתרון: נשתמש באי השוויון

$$x - 1 < [x] \leq x$$

ונקבל כי

$$\frac{n}{L} - 1 \leq \left[\frac{n}{L} \right] \leq \frac{n}{L}$$

וכיוון שנתון כי $a_n > 0$, אז $\frac{a_n}{n} > 0$, ולכן

$$1 = \frac{L}{L} - \frac{L}{\infty} \leftarrow \frac{a_n}{L} - \frac{a_n}{n} = \frac{a_n}{n} \left(\frac{n}{L} - 1 \right) \leq \frac{a_n}{n} \left[\frac{n}{L} \right] \leq \frac{a_n}{n} \frac{n}{L} = \frac{a_n}{L} \rightarrow \frac{L}{L} = 1$$

ולכן, לפי סנדביץ, הסדרה שואפת לאחד.

3. (10 נקודות)

עבור אילו ערכי a יש 3 פתרונות למשוואה

$$2x^3 - 3x^2 - 36x = a$$

פתרון: נסתכל על $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 36x$. הפונקציה גזירה כי פולינום ו-

$$f'(x) = 6x^2 - 6x - 36 = 6(x^2 - x - 6) = 6(x - 3)(x + 2)$$

$$f(-2) = 2 \cdot (-2)^3 - 3 \cdot (-2)^2 - 36(-2) = -16 - 12 + 72 = 44$$

$$f(3) = 2 \cdot 3^3 - 3 \cdot 3^2 - 36 \cdot 3 = 2 \cdot 27 - 27 - 108 = -81$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

ולכן:

$f'(x)$ חיובית בקטע $(-\infty, -2)$ והפונקציה רציפה, ולכן, לפי מסקנות לגרנג', הפונקציה עולה

ממש בקטע $[-2, -\infty)$. בנוסף, כיוון שהפונקציה רציפה, אז לפי משפט ערך הביניים,

$f : (-\infty, -2] \rightarrow (-\infty, 44]$ היא עולה ממש, חח"ע ועל.

$f'(x)$ שלילית בקטע $(-2, 3)$ והפונקציה רציפה, ולכן, לפי מסקנות לגרנג', הפונקציה יורדת ממש

בקטע $[-2, 3]$. בנוסף, כיוון שהפונקציה רציפה, אז לפי משפט ערך הביניים,

$f : [-2, 3] \rightarrow [-81, 44]$ היא יורדת ממש, חח"ע ועל.

$f'(x)$ חיובית בקטע $(3, \infty)$ והפונקציה רציפה, ולכן, לפי מסקנות לגרנג', הפונקציה עולה ממש

בקטע $[3, \infty)$. בנוסף, כיוון שהפונקציה רציפה, אז לפי משפט ערך הביניים,

$f : [3, \infty) \rightarrow [-81, \infty)$ היא עולה ממש, חח"ע ועל.

לכן, בדיוק עבור $-81 < a < 44$ אנו מקבלים שלושה פתרונות.

4. (10 נקודות)

חשבו את $\sqrt[4]{18} = 18^{\frac{1}{4}}$ בשגיאה שקטנה או שווה ל- 10^{-3} .

פתרון: נסתכל על $f(x) = x^{\frac{1}{4}}$. נסתכל על פולינום טיילור סביב $a = 16$. נשים לב, שבנוסחת

השארית לפי לגרנג', $16 < c < 18$ ולכן $2 < c^{\frac{1}{4}}$ ולכן $\frac{1}{2} < \frac{1}{c^{\frac{3}{4}}} < 0$.

$$f(16) = 16^{\frac{1}{4}} = 2$$

$$f'(x) = \frac{1}{4}x^{-\frac{3}{4}} = \frac{1}{4x^{\frac{3}{4}}}, \quad f'(16) = \frac{1}{32}$$

$$|R_0(18)| = \left| \frac{1}{1!} \cdot \frac{1}{4c^{\frac{3}{4}}} \cdot (18 - 16)^1 \right| \leq \frac{2}{32} = \frac{1}{16}$$

$$f''(x) = -\frac{3}{16}x^{-\frac{7}{4}} = -\frac{3}{16x^{\frac{7}{4}}}, \quad f''(16) = -\frac{3}{2048}$$

$$|R_1(18)| = \left| -\frac{3}{2! \cdot 16c^{\frac{7}{4}}} \cdot (18 - 16)^2 \right| \leq \frac{12}{32 \cdot 128}$$

$$f'''(x) = \frac{21}{64}x^{-\frac{11}{4}} = \frac{21}{64x^{\frac{11}{4}}}$$

$$|R_2(18)| = \left| \frac{21}{3! \cdot 64c^{\frac{11}{4}}} (18 - 16)^3 \right| \leq \frac{7}{2^{15}} \leq 10^{-3}$$

ולכן, $T_2(18)$ הוא מספר שהמרחק שלו מ- $18^{\frac{1}{4}}$ הוא לכל היותר 10^{-3} ולכן

$$T_2(x) = 2 + \frac{1}{32}(x - 16) - \frac{3}{4096}(x - 16)^2$$

$$T_2(18) = 2 + \frac{1}{32}(18 - 16) - \frac{3}{4096}(18 - 16)^2 = 2 + \frac{1}{16} - \frac{3}{1024}$$

5. (8 נקודות)

מיצאו את תחום ההתכנסות של טור החזקות

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + n^2 + 1}{3 \cdot 2^n + 2n^2} \cdot x^n$$

פתרון: כיוון ש-

$$\left| \frac{3^n + n^2 + 1}{3 \cdot 2^n + 2n^2} \right|^{\frac{1}{n}} = \left(\frac{3^n}{2^n} \cdot \frac{1 + \frac{n^2}{3^n} + 3^{-n}}{3 + \frac{2n^2}{2^n}} \right)^{\frac{1}{n}} = \frac{3}{2} \cdot \left(\frac{1 + \frac{n^2}{3^n} + 3^{-n}}{3 + \frac{2n^2}{2^n}} \right)^{\frac{1}{n}} \rightarrow \frac{3}{2} \cdot \left(\frac{1}{3} \right)^0 = \frac{3}{2}$$

ולכן רדיוס ההתכנסות הוא $R = \frac{2}{3}$. נציב את הקצוות:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + n^2 + 1}{3 \cdot 2^n + 2n^2} \cdot \left(\frac{2}{3} \right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + \frac{n^2}{3^n} + 3^{-n}}{3 + \frac{2n^2}{2^n}}$$

וכיוון ש-

$$\frac{1 + \frac{n^2}{3^n} + 3^{-n}}{3 + \frac{2n^2}{2^n}} \rightarrow \frac{1}{3} \neq 0$$

אז הטור לא מתכנס. בקצה השני

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + n^2 + 1}{3 \cdot 2^n + 2n^2} \cdot \left(-\frac{2}{3} \right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1 + \frac{n^2}{3^n} + 3^{-n}}{3 + \frac{2n^2}{2^n}}$$

והאבר הכללי של הטור בערך מוחלט לא שואף לאפס ולכן הסדרה לא שואפת לאפס ולכן הטור אינו מתכנס, ולכן תחום ההתכנסות הוא $\left(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$.

6. (8 נקודות)

נתון כי $f(x)$ פונקציה גזירה לכל x , וכי $f''(0)$ קיים. נגדיר:

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)-f(0)}{x} & x \neq 0 \\ f'(0) & x = 0 \end{cases}$$

הוכיחו כי הפונקציה $g(x)$ גזירה באפס.

הערה: שימו לב כי לא נתון כי $f''(x)$ מוגדר עבור $x \neq 0$.

פתרון:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x)-f(0)}{x} - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0) - f'(0)x}{x^2}$$

וכיוון ש- $f(x)$ גזירה, אז היא רציפה, ולכן $f(x) - f(0) - f'(0)x \xrightarrow{x \rightarrow 0} f(0) - f(0) - 0 = 0$

אז אפשר להשתמש בלופיטל

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0) - f'(0)x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{2x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} = \frac{f''(0)}{2}$$

כאשר השוויון האחרון נובע מההגדרה של $f''(0)$.